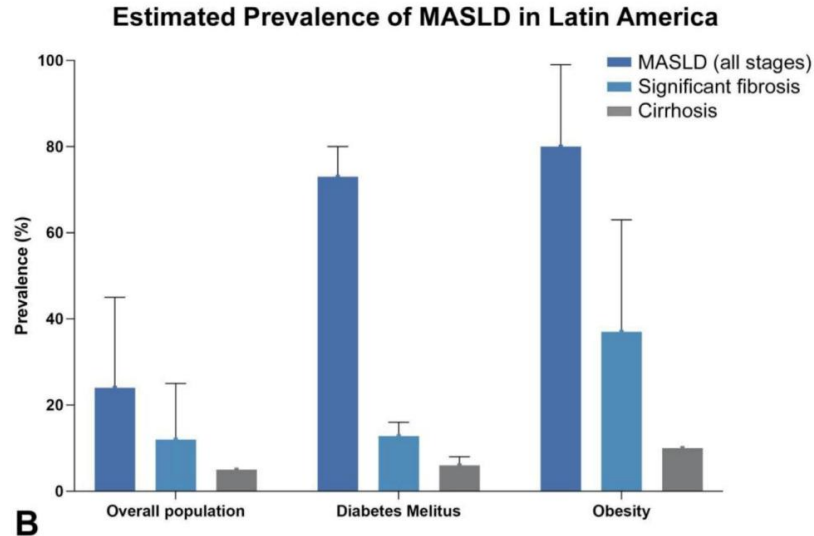

Enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD): Enfoque diagnóstico y terapéutico

Karen Lorena Rangel Rivera
Residente de Medicina Interna
Universidad Industrial de Santander

MASLD: Magnitud e implicaciones clínicas

- La enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD) → causa más frecuente de enfermedad hepática crónica a nivel mundial.
- Afecta aproximadamente a **un tercio de la población adulta global**, con una prevalencia general citada del **38%** entre 2016 y 2019.



→ **PUNTO CRÍTICO:**
La mayoría de los pacientes permanecen **subdiagnosticados en fases iniciales**

Fig. 1. Global prevalence of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD) according to fibrosis stage in the overall population, type 2 diabetes mellitus (T2DM), and obesity [215–219], and (B) Prevalence of MASLD according to fibrosis stage in the overall population, type 2 diabetes mellitus (T2DM), and obesity in Latin America [10,51,220].

De NAFLD a MASLD:

No es solo un cambio de semántica

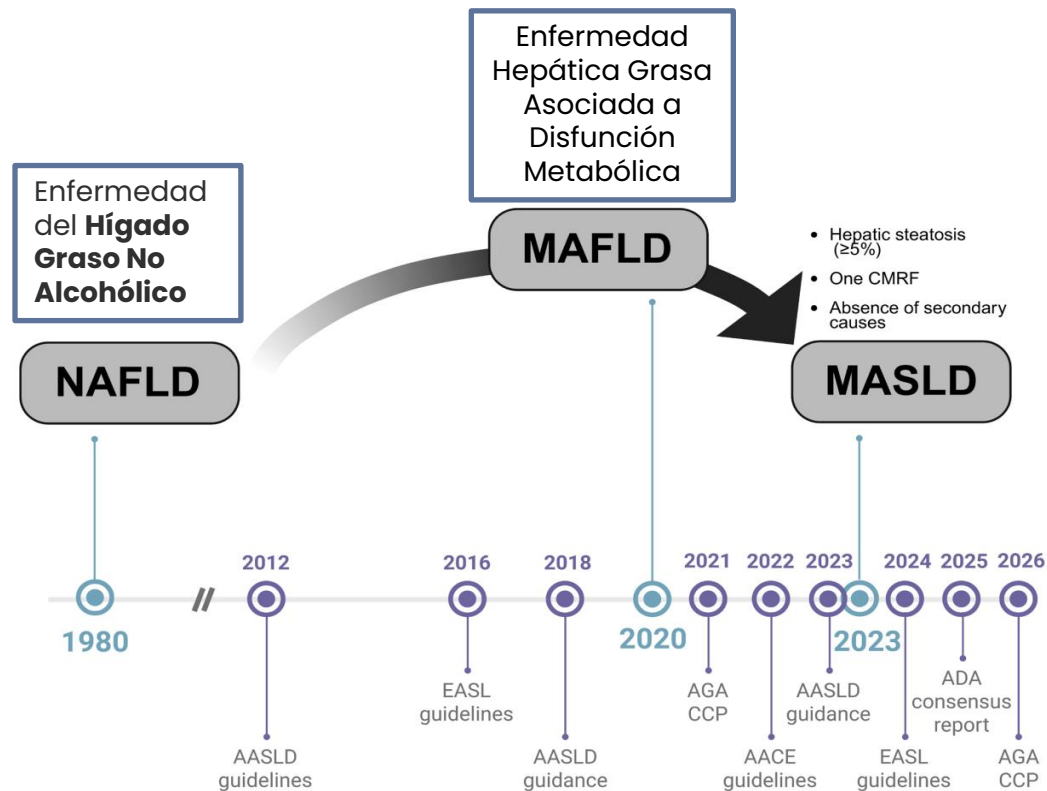
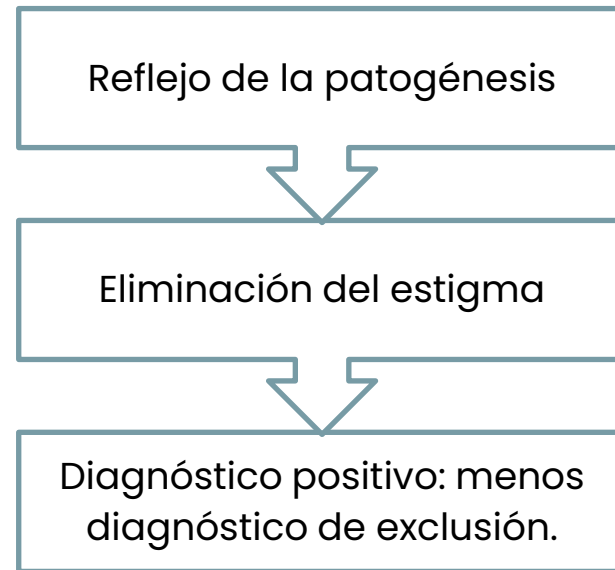


FIGURE 1 | Chronology of recent changes in nomenclature, definitions, and guidelines. This figure illustrates the conceptual transition from NAFLD to MAFLD and MASLD, highlighting changes in diagnostic criteria and the temporal relationship with major international guideline publications (1980–2026). AASLD, American Association for the Study of Liver Diseases; AACE, American Association of Clinical Endocrinology; ADA, American Diabetes Association; AGA, American Gastroenterological Association; CCP, Clinical Care Pathway; CMRF, cardiometabolic risk factor; EASL, European Association for the Study of the Liver; MAFLD, metabolic-associated fatty liver disease; MASLD, metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease; NAFLD, nonalcoholic fatty liver disease.



Cambio conceptual clave:

MASLD → como enfermedad sistémica (no confinada al hígado)

- Representa una manifestación de **disfunción cardiometabólica global**
- Comparte mecanismos con:
 - Aterosclerosis
 - Resistencia a la insulina
 - Inflamación crónica

Implicación clínica:

- El pronóstico está determinado principalmente por:
 - **Enfermedad cardiovascular**
 - **Fibrosis hepática**

Criterios diagnósticos

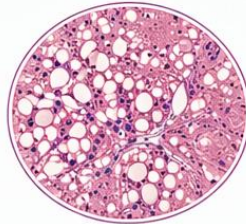
PRESENCIA DE:



Esteatosis hepática
(imagen o histología)



Imagen
(Ecografía, TAC, RMN, etc.)



Histología
(Biopsia hepática)



+ AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES:



Sobrepeso u obesidad

IMC ≥ 25 kg/m² (≥ 23 kg/m² en asiáticos)



Diabetes mellitus tipo 2

Diagnóstico previo o en tratamiento



Dislipidemia

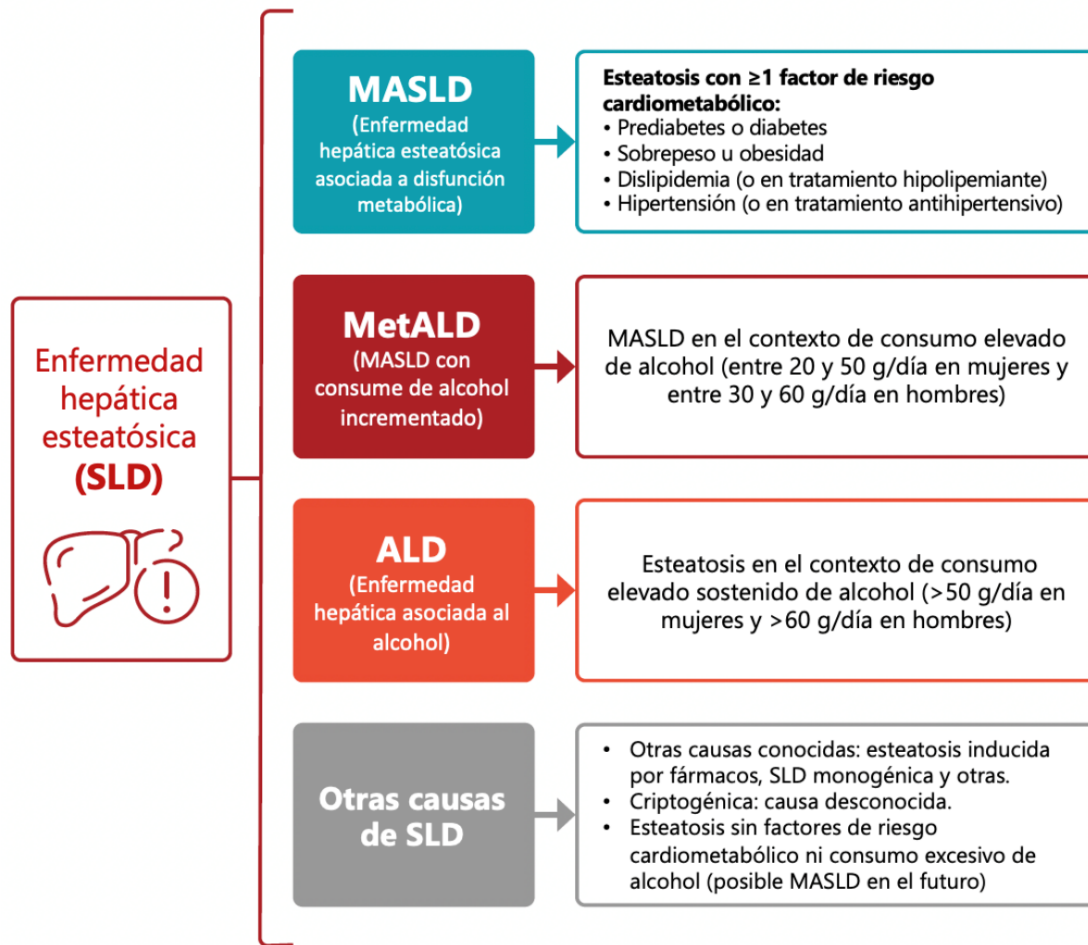
↑ Triglicéridos, ↓ HDL-C o tratamiento para dislipidemia



Hipertensión arterial

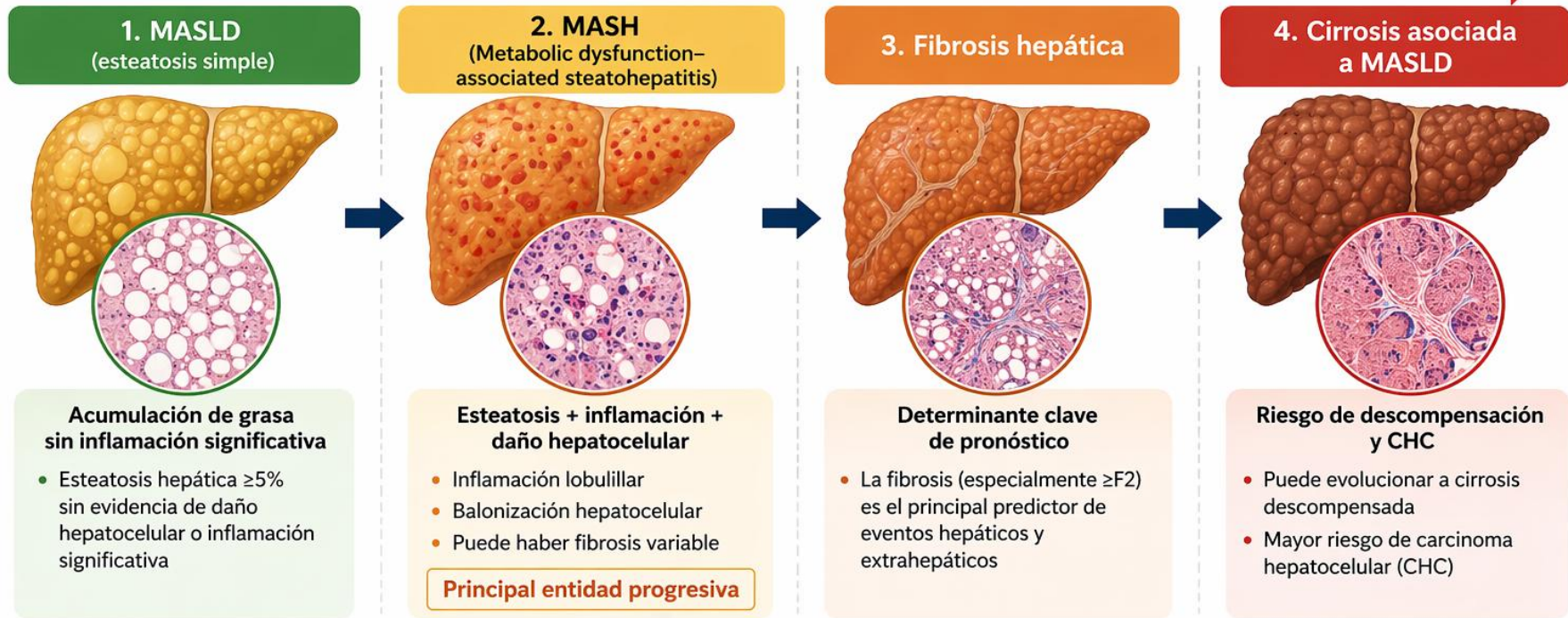
Diagnóstico previo o en tratamiento antihipertensivo

Ausencia de consumo de alcohol o consumo en cantidades no suficientes para producir daño hepático directo (<20 g/día en mujeres, <30 g/día en hombres)



Espectro clínico de MASLD

PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD



Fibrosis



A partir de este nivel, se considera aumento de riesgo de cirrosis, cáncer hepático y mortalidad en general.

La **fibrosis** es el factor más determinante de resultados clínicos

Abordaje diagnóstico

Paso 1 ¿A quien tamizar?

El tamizaje universal en la población general no se recomienda.
Se debe realizar una búsqueda activa de MASLD y fibrosis en los siguientes grupos:

Diabetes Tipo 2 (DM2)

- La prevalencia de MASLD en este grupo supera el 70% y uno de cada cinco presenta fibrosis avanzada.

Obesidad o Sobrepeso

- Especialmente si presentan al menos un factor de riesgo cardiometabólico adicional (hipertensión, prediabetes, dislipidemia).

Hallazgos Incidentales

- Presencia de esteatosis en estudios de imagen previos o elevación persistente de aminotransferasas (ALT/AST) sin otra causa aparente

Paso 2: Evaluación inicial

•Historia Clínica y Exclusión de Alcohol:

→Cuantificar el consumo de alcohol mediante herramientas validadas como **AUDIT-C**.

→Si el consumo es moderado (140-350 g/semana en mujeres; 210-420 g/semana en hombres) en presencia de factores metabólicos, se clasifica como **MetALD**.

•Confirmación de Esteatosis:

→En pacientes con DM2 u obesidad, la probabilidad previa de esteatosis es tan alta ($\geq 70\%$) que **es razonable pasar directamente a la estratificación de fibrosis** sin necesidad de una ecografía inicial.

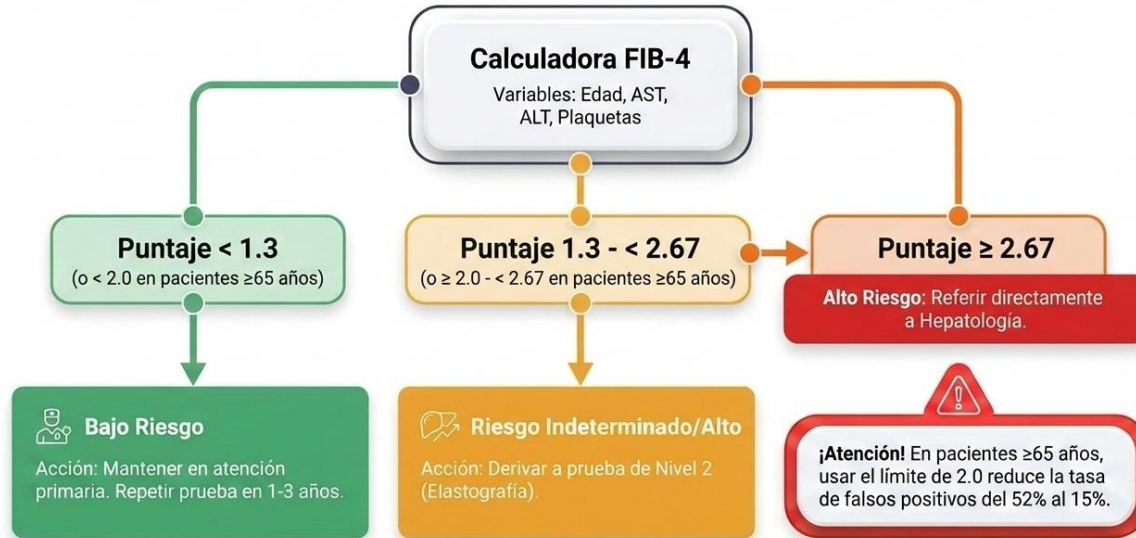
→No obstante, en Latinoamérica, la **ecografía** sigue siendo la herramienta de primera línea por su accesibilidad

Exclude other conditions

- Alcohol intake history: women, ≥ 14 drinks/week; men, ≥ 21 drinks/week
- HCV antibody + HCV RNA reflex testing
- Consider HBsAg, HBsAb, HBcAb
- Consider ANA, AMA, ASMA, immunoglobulins, ferritin, A1At
- Check for clinical signs of advanced liver disease/cirrhosis
- Consider genetic causes and endocrinopathies

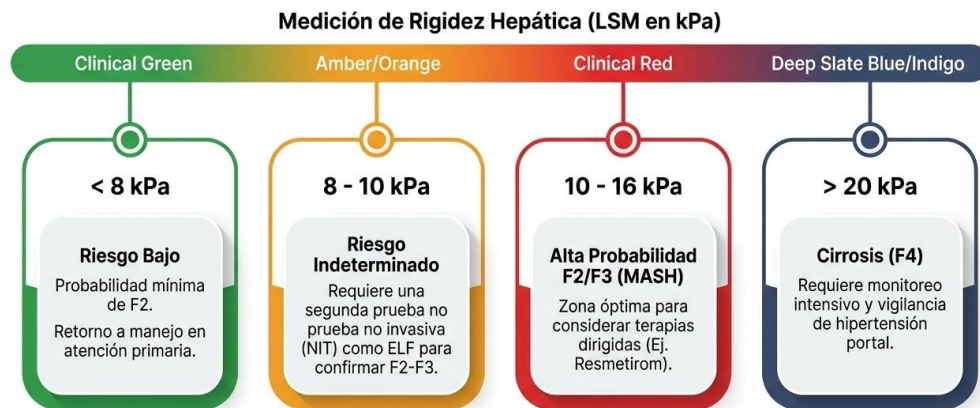
Paso 3. Estratificación de la fibrosis (algoritmo de 2 niveles)

• Nivel 1: Marcadores Simples (FIB-4):



Nivel 2. Pruebas No Invasivas Avanzadas (NITs):

- **Elastografía Transitoria Controlada por Vibración (VCTE/FibroScan):** Mide la rigidez hepática (LSM).



Nota Alternativa: Si VCTE no está disponible, el test en sangre ELF (corte ≥ 9.2) es la alternativa recomendada.

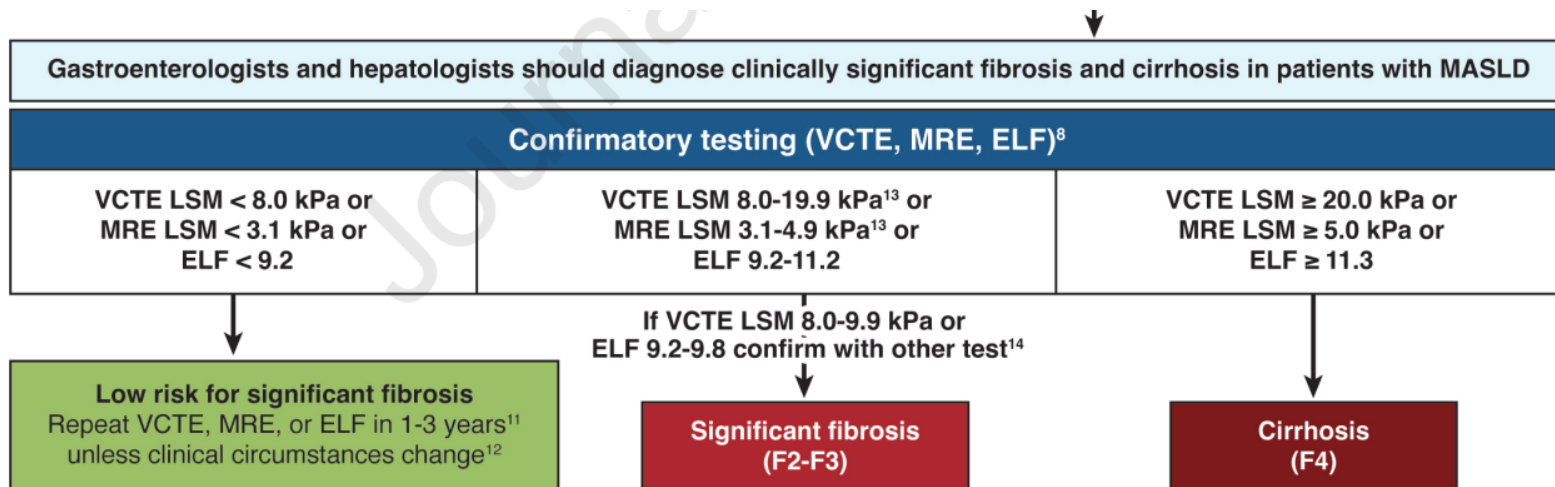
© NotebookLM

- **Test ELF (Enhanced Liver Fibrosis):** Alternativa basada en sangre si la elastografía no está disponible. Un valor ≥ 9.8 indica alto riesgo y necesidad de referencia

Otras evaluaciones especializadas

Pruebas adicionales para confirmar el estadio:

- **MRE (Elastografía por Resonancia Magnética):** Es el estándar de oro no invasivo, con mayor precisión que la VCTE, pero con mayor costo.
- **Puntaje FAST:** Combina VCTE, CAP y AST para identificar específicamente a pacientes con **MASH en riesgo** (fibrosis $\geq$ F2 y actividad inflamatoria alta) que podrían beneficiarse de fármacos específicos.



Biopsia hepática

Rol histórico (gold standard)

- Estándar de referencia para:
 - Diagnóstico de MASH
 - Estadificación de fibrosis
- Única prueba con **certeza diagnóstica**
- Permite identificar:
 - inflamación lobulillar
 - balonización hepatocitaria

De biopsia → a pruebas no invasivas (NITs)

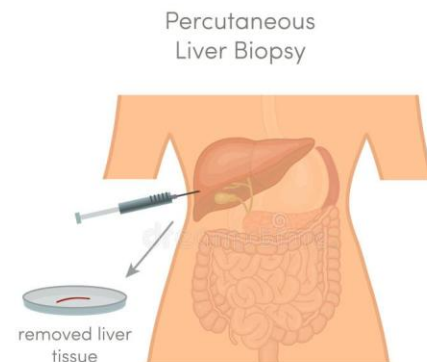
- No es obligatoria para iniciar tratamiento
- Estrategia actual:
 - FIB-4 → primera línea
 - Elastografía (VCTE/MRE) → confirmación
- Biopsia reservada para casos seleccionados

Indicaciones actuales

- Hallazgos de imagen no concordantes
- Sospecha de etiología alternativa:
 - autoinmune
 - genética
 - tóxica/medicamentosa
- Población pediátrica con alto riesgo

Limitaciones

- Procedimiento invasivo
- Riesgo de complicaciones
- Alto costo
- Error de muestreo



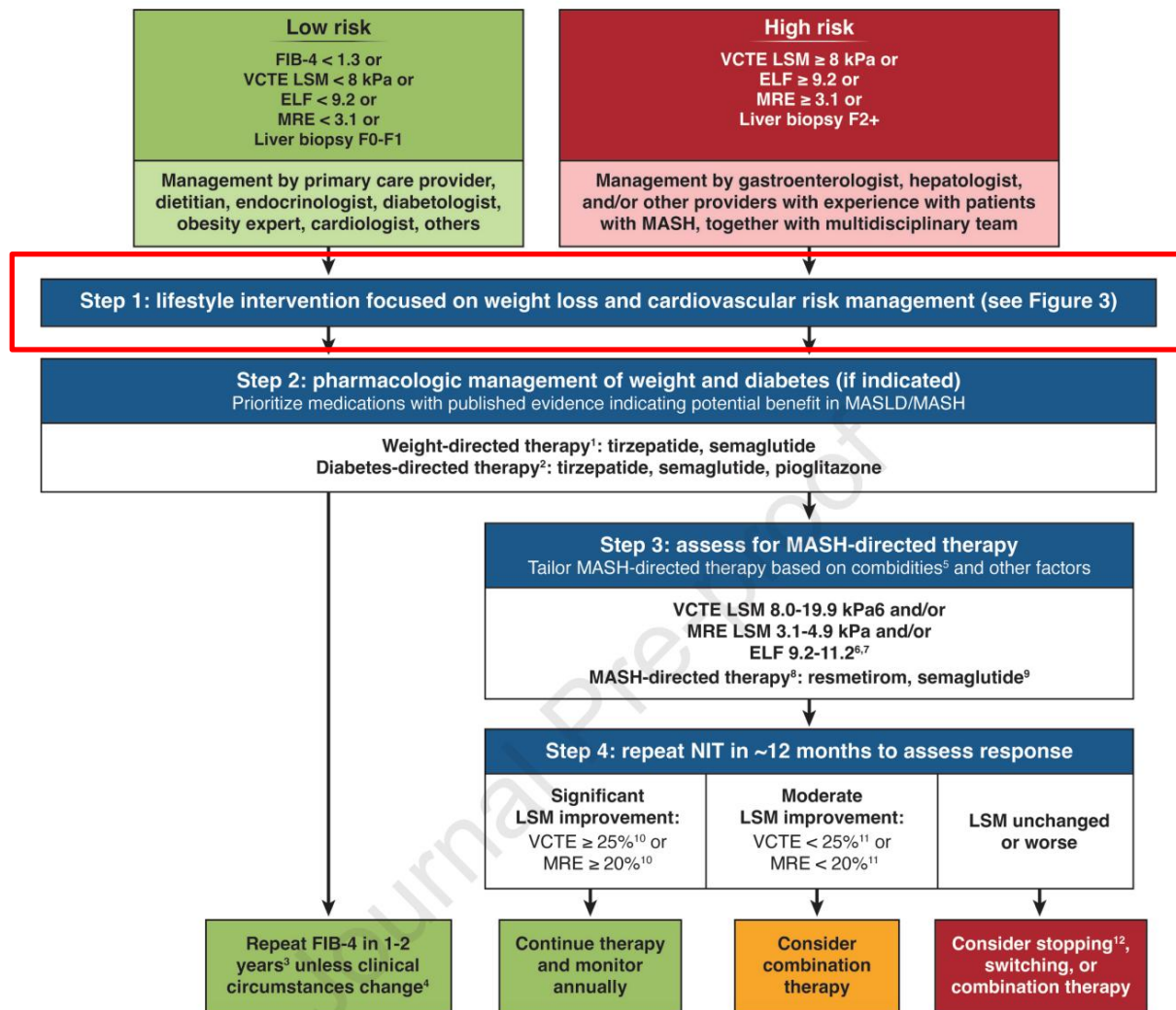
LIVER BIOPSY

Low risk FIB-4 < 1.3 or VCTE LSM < 8 kPa or ELF < 9.2 or MRE LSM < 3.1 or Liver biopsy F0-F1	High risk VCTE LSM ≥ 8 kPa or ELF ≥ 9.2 or MRE LSM ≥ 3.1 or Liver biopsy F2+
Management by primary care provider, dietitian, endocrinologist, diabetologist, obesity expert, cardiologist, others	Management by gastroenterologist, hepatologist, and/or other providers with experience with patients with MASH, together with multidisciplinary team

Tratamiento

Tratamiento

- MASLD es una enfermedad cardiometabólica con expresión hepática.
- El tratamiento debe individualizarse según:
 - Estadio de fibrosis
 - Presencia de MASH
 - Obesidad/DM2
 - Riesgo cardiovascular
- Objetivo:
 - **Reducir progresión a fibrosis avanzada/cirrosis**
 - **Mejorar desenlaces cardiometabólicos**
 - **Seleccionar candidatos a terapia dirigida**



Lifestyle recommendations for people with MASLD



Weight goals



People with MASLD and overweight/obesity

- reduction of $\geq 5\%$ of total body weight to reduce liver fat
- reduction of 7-10% to improve liver inflammation
 - reduction of $\geq 10\%$ to improve fibrosis

Consider bariatric procedures for people with obesity class II or III



People with MASLD and normal weight

reduction of 3-5% of total body weight to reduce liver fat

Lifestyle



- Follow the Mediterranean dietary pattern or similar plant-based diet
- Increase consumption of fruits, vegetables, lentils, nuts, olive oil, and unprocessed poultry and fish

Diet



- Limit the consumption of ultra-processed food and saturated fats
 - Avoid sugar-sweetened beverages

Exercise



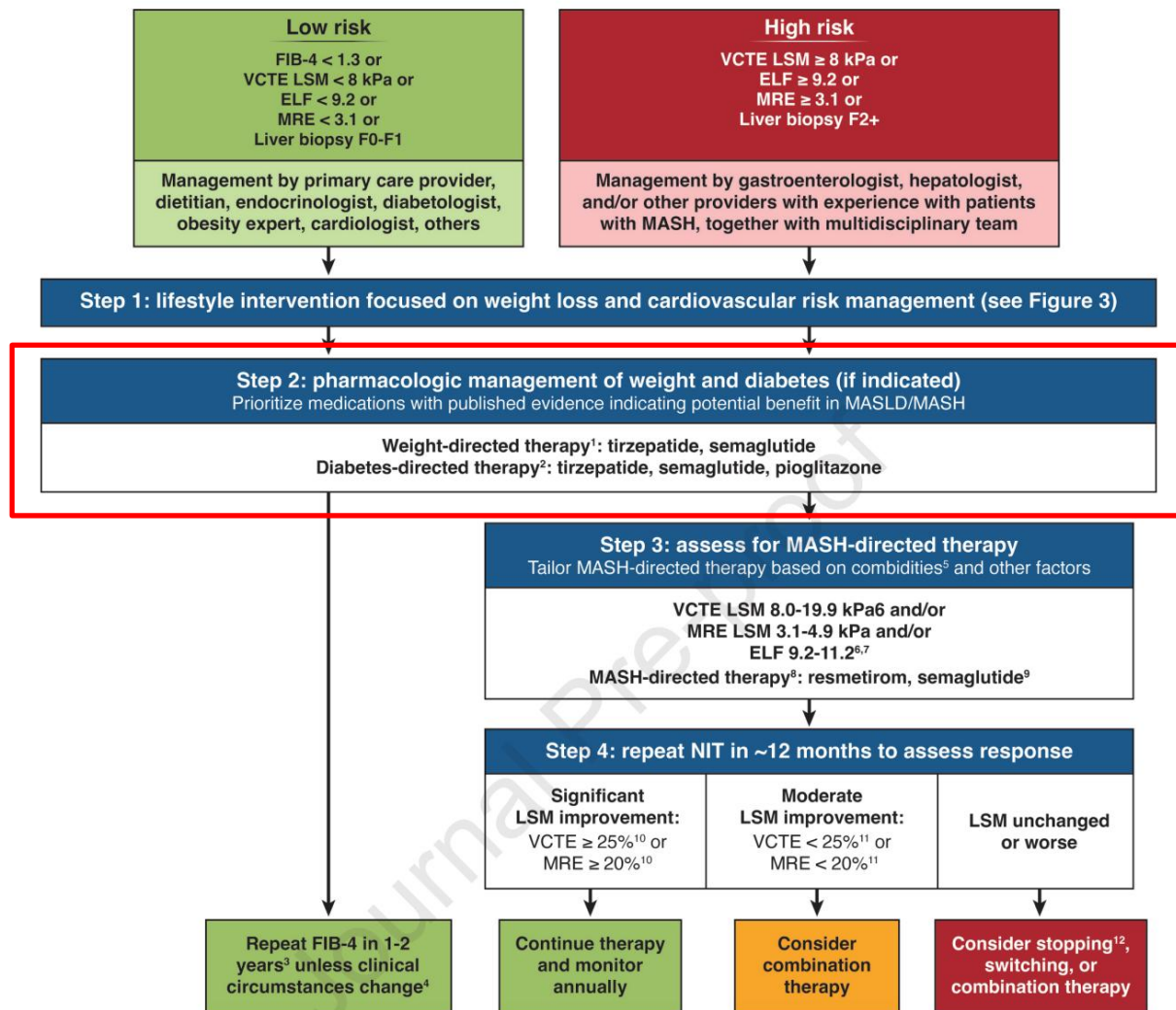
- Increase daily physical activity
- Increase exercise (aim 150-300 min/week of moderate, or 75-150 min/week of vigorous-intensity)
- Decrease sedentary time

Other



- Avoid smoking
- Avoid alcohol consumption (especially in advanced disease)

Figure 2. Lifestyle management.



Paso 2. MASLD + diabetes

MASLD y DM2: el fenotipo que más debe preocupar al internista

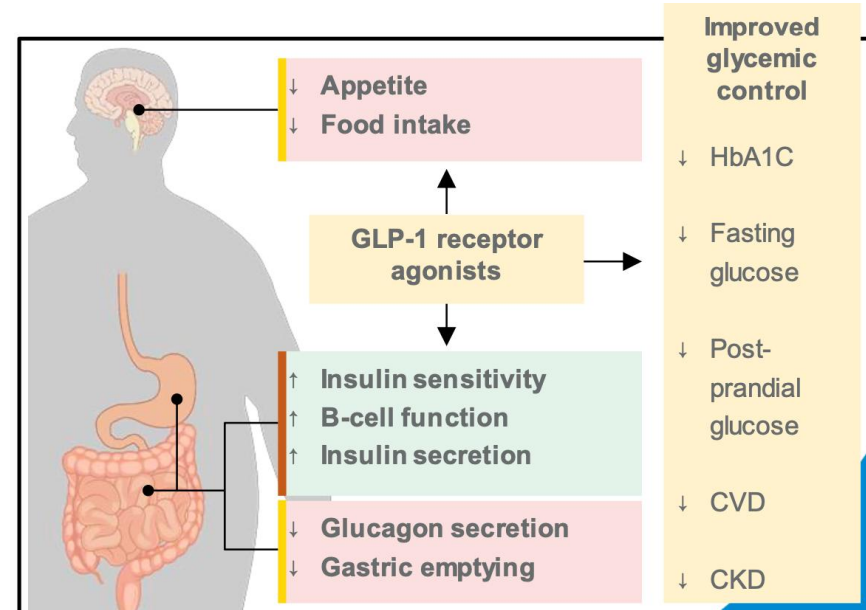
- La DM2 aumenta el riesgo de:
 - MASH
 - fibrosis significativa
 - progresión a cirrosis
 - eventos cardiovasculares.
- En estos pacientes, el tratamiento debe priorizar fármacos con beneficio:
 - metabólico
 - cardiovascular
 - hepático indirecto.



Efecto de los GLP-1 en MASH

Mecanismo de acción

- GLP-1: hormona intestinal liberada tras la ingesta
- Efectos metabólicos:
 - ↓ secreción de glucagón hepático
 - ↑ secreción de insulina pancreática
- Otros efectos:
 - ↑ saciedad
 - ↓ vaciamiento gástrico





Scheduled maintenance: On Tuesday 4/28 from 7:11 a.m. ET, some transactions will be offline or delayed. We apologize for

This content is available to subscribers. [Subscribe now](#). Already have an account?

ORIGINAL ARTICLE



Phase 3 Trial of Semaglutide in Metabolic Dysfunction–Associated Steatohepatitis

Authors: Arun J. Sanyal, M.D., Philip N. Newsome, M.B., Ch.B., Ph.D., Iris Kliers, M.D., Laura Harms Østergaard, M.Sc., Michelle T. Long, M.D., Mette Skalkshøj Kjær, M.D., Ph.D., Anna M.G. Cali, M.D., Elisabetta Bugianesi, M.D., Ph.D., Mary E. Rinella, M.D., Michael Roden, M.D., and Vlad Ratziu, M.D., Ph.D., for the ESSENCE Study Group* [Author Info & Affiliations](#)

Published April 30, 2025 | N Engl J Med 2025;392:2089-2099 | DOI: 10.1056/NEJMoa2413258 | [VOL. 392 NO. 21](#)

Copyright © 2025

Semaglutide

- Pérdida de peso clínicamente significativa.
- Útil especialmente si hay obesidad, DM2 o alto riesgo CV.

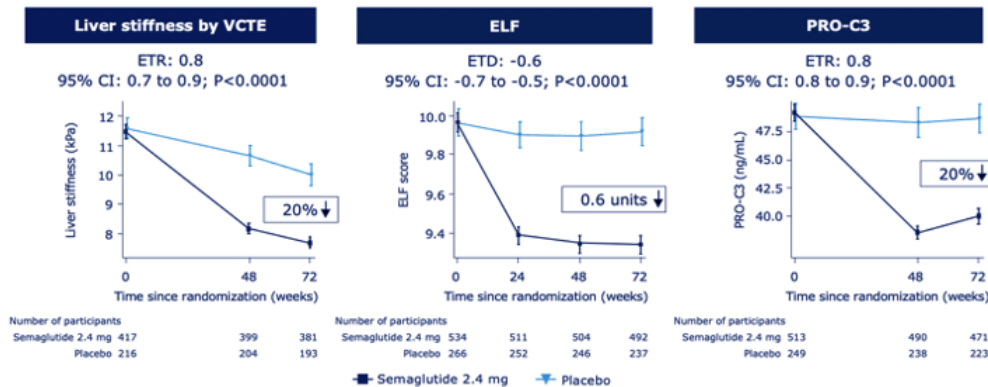
Resolución de MASH sin empeorar fibrosis en 59% vs. 17% (placebo).

En el estudio **ESSENCE** (fase 3), semaglutida 2.4 mg logró:

→ Mejoría de fibrosis sin empeorar MASH: 36.8% vs. 22.4%

→ Resolución de MASH sin empeorar fibrosis: 62.9% vs. 34.3% (ambos comparados con placebo)

Change in non-invasive fibrosis tests



Data are mean ± standard error of the mean back transformed from the logarithm scale. P-values not adjusted for multiplicity. CI, confidence interval; ELF, Enhanced liver fibrosis; ETD, estimated treatment difference; ETR, estimated treatment ratio; PRO-C3, N-terminal type III collagen; VCTE, vibration controlled transient elastography.

Changes in cardiometabolic risk parameters

Measure	Semaglutide 2.4 mg (N=534)	Placebo (N=266)	Difference between semaglutide and placebo at week 72 (95% CI)	P value
Absolute change				
Systolic blood pressure, mmHg	-5.39	-1.39	-4.00 (-5.93 to -2.07)	<0.001
Diastolic blood pressure, mmHg	-1.90	0.24	-2.14 (-3.43 to -0.85)	0.001
HbA _{1c} % [without T2D]	-0.42	0.11	-0.53 (-0.61 to -0.44)	<0.001
HbA _{1c} % [with T2D]	-1.08	-0.00	-1.08 (-1.27 to -0.89)	<0.001
Relative change				
hsCRP, mg/L	0.46	0.80	0.58 (0.50 to 0.66)	<0.001
Total cholesterol, mg/dL	0.94	0.97	0.97 (0.94 to 1.00)	0.04
Triglycerides, mg/dL	0.83	1.00	0.83 (0.79 to 0.88)	<0.001
LDL cholesterol, mg/dL	0.94	0.96	0.98 (0.94 to 1.02)	0.37
HDL cholesterol, mg/dL	1.03	0.98	1.05 (1.02 to 1.07)	<0.001

For endpoints analysed on a relative scale, a ratio <1 indicates a proportionate decrease in the value relative to the baseline.

P-values not adjusted for multiplicity.

FPG, fasting plasma glucose; HbA_{1c}, glycated hemoglobin; HDL, high-density lipoprotein; hsCRP, high-sensitivity C-reactive protein; LDL, low-density lipoprotein; T2D, type 2 diabetes. Multiple reference-based imputation was used for missing values.

Tirzepatida

Reducción de grasa hepática hasta 47% en comparación con insulina En **SYNERGY-NASH**:

• Resolución de MASH:

- 44–62% con tirzepatide
- 9.8% con placebo
- Hasta 73% con dosis altas (15 mg)

• Mejoría de fibrosis (≥ 1 estadio sin empeorar MASH):

- 51–55% vs 30% placebo

ORIGINAL ARTICLE

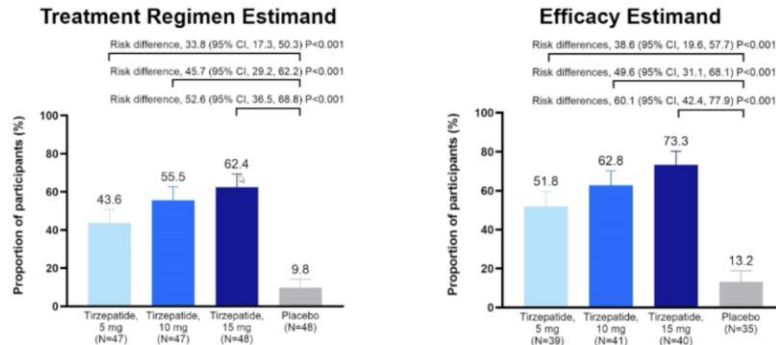
f X in e

Tirzepatide for Metabolic Dysfunction–Associated Steatohepatitis with Liver Fibrosis

This article has been corrected. [VIEW THE CORRECTION](#)

Authors: Rohit Loomba, M.D., , Mark L. Hartman, M.D., Eric J. Lawitz, M.D., Raj Vuppalandi, M.D., Jérôme Boursier, M.D., Ph.D., Elisabetta Bugianesi, M.D., Ph.D., Masato Yoneda, M.D., Ph.D., , for the SYNERGY-NASH Investigators* [Author Info & Affiliations](#)

Published June 8, 2024 | N Engl J Med 2024;391:299-310 | DOI: 10.1056/NEJMoa2401943 | VOL. 391 NO. 4



Data are estimates; risk differences with 95% CI are presented. The CIs are not adjusted for multiple comparisons and should not be used to infer definitive treatment effects. Proportion estimate and risk difference are estimated based on logistic regression model. For the efficacy estimand, 155 participants completed treatment and had evaluable end-of-treatment liver biopsies. MASH = metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, N = number of participants in the analysis population.

Otros antidiabéticos con valor agregado

Pioglitazona

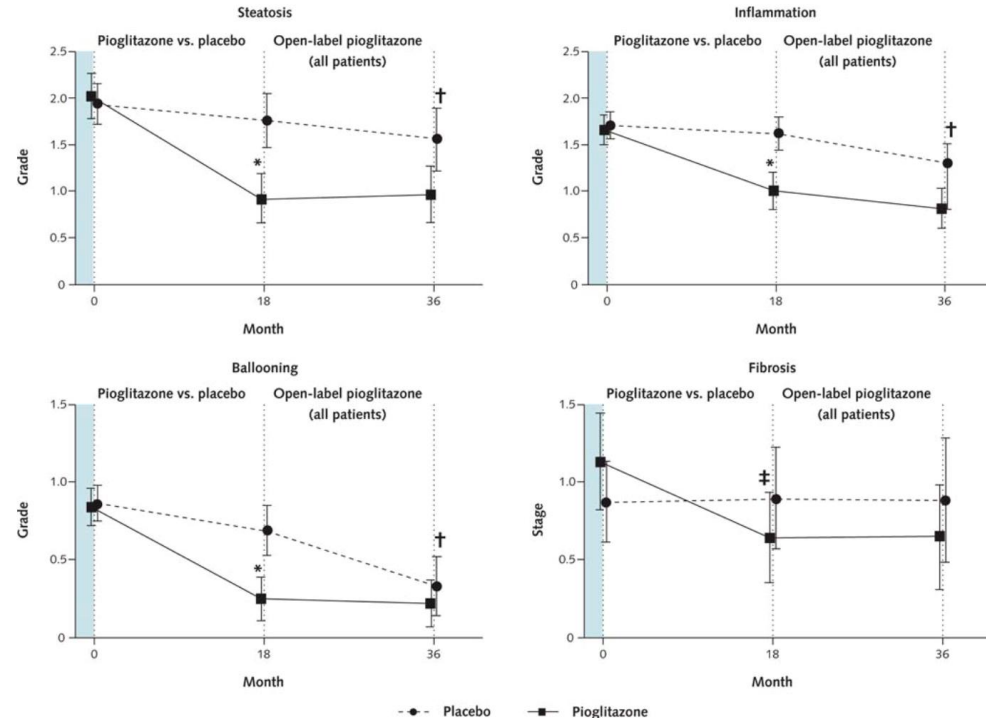
→ MASLD en estadios de fibrosis F0-F1 y F2-F3.

→ Puede revertir la esteatohepatitis en personas con o sin diabetes

→ Su efecto sobre la fibrosis es modesto, pero algunos estudios sugieren que podría mejorarla o reducir su progresión.

→ **Alternativa rentable** para el doble propósito de tratar la diabetes tipo 2 y la MASH

→ Su efecto se explica principalmente por: mejora de la **resistencia a la insulina**



Appendix Figure 1. Histologic changes after 18 and 36 mo of pioglitazone treatment.

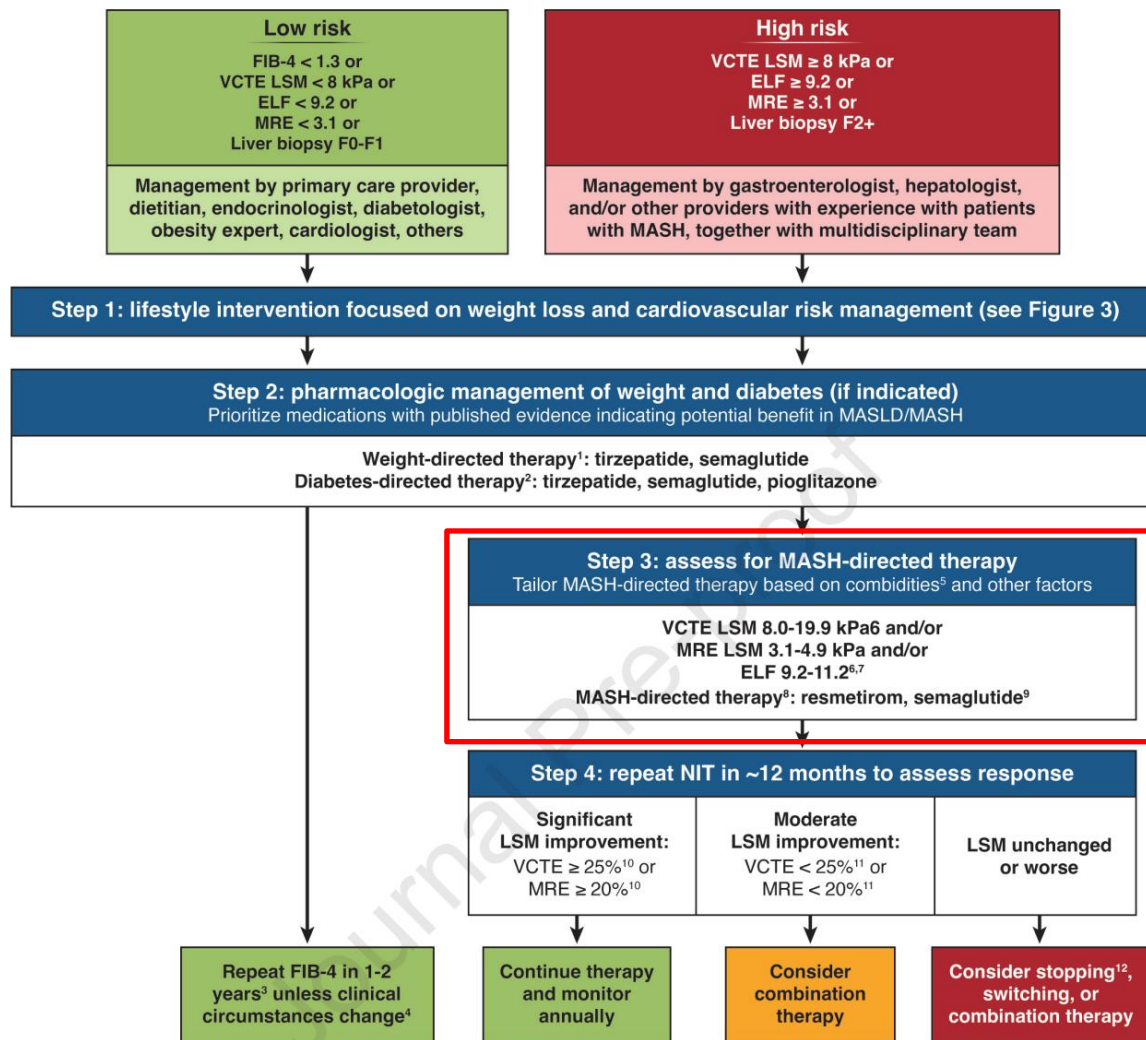
Otros antidiabéticos con valor agregado

Isglt2

Indicaciones y beneficios en MASLD y MASH:

- Son preferibles en pacientes con MASLD y fibrosis leve (estadios F0-F1).
- Contribuyen a una reducción modesta de la esteatosis hepática, cercana al 20%.
- Su uso se ha asociado con una menor progresión de la fibrosis hepática a largo plazo.
- Aunque no han sido evaluados de manera rigurosa con biopsias en pacientes con MASH, sus beneficios sobre el perfil cardiometabólico los convierten en una opción terapéutica prometedora.
- Han demostrado ser seguros en estudios a corto plazo incluso en personas con fibrosis avanzada y cirrosis

Medication	Liver enzymes	Hepatic steatosis	Liver stiffness	MASH	Fibrosis progression	Fibrosis regression
Tirzepatide	Beneficial	Beneficial	Beneficial	Beneficial	Possible benefit	Possible benefit
GLP-1 RA	Beneficial	Beneficial	Beneficial	Beneficial	Possible benefit*	Possible benefit*
Pioglitazone	Beneficial	Beneficial	Beneficial	Beneficial	Possible benefit*	Neutral
SGLT2 inhibitors	Beneficial	Beneficial	Beneficial	Unknown	Unknown	Unknown
Insulin	Beneficial	Beneficial	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown
Metformin	Beneficial	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral
DPP-4 Inhibitors	Neutral	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown
Sulfonylureas	Neutral	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown



Terapia dirigida a MASH

Identificar pacientes que necesitan algo más que manejo metabólico

Considerar terapia dirigida si hay:

- MASH documentada o altamente probable.
- Fibrosis significativa $\geq$ F2.
- Fibrosis avanzada F3.
- Persistencia de alto riesgo pese a intervención metabólica.
- NITs en rango compatible con enfermedad activa/progresiva.

Mensaje clave:

La terapia específica para MASH se reserva para pacientes con enfermedad activa y fibrosis clínicamente relevante.

Resmetirom

- Agonista selectivo del receptor tiroideo beta hepático.
- Mecanismo:
 - aumenta oxidación de ácidos grasos
 - reduce lipogénesis hepática
 - disminuye contenido de grasa hepática.
- Indicación:
 - adultos con MASH no cirrótica
 - fibrosis moderada a avanzada F2–F3.



MAESTRO-NASH

Ensayo fase 3 en MASH con fibrosis.
→ Resolución de MASH en hasta **29.9 %** de los pacientes.

→Mejoría de la fibrosis en hasta **25.9 %**.

→No se requiere biopsia hepática para iniciar tratamiento; se pueden utilizar pruebas no invasivas como **VCTE** o **MRE** para identificar candidatos.

→Puede disminuir los niveles de **T4 libre** y aumentar la **SHBG** (globulina fijadora de hormonas sexuales), lo cual puede requerir: Monitorización tiroidea.
Evaluación endocrinológica en pacientes con **hipogonadismo**.

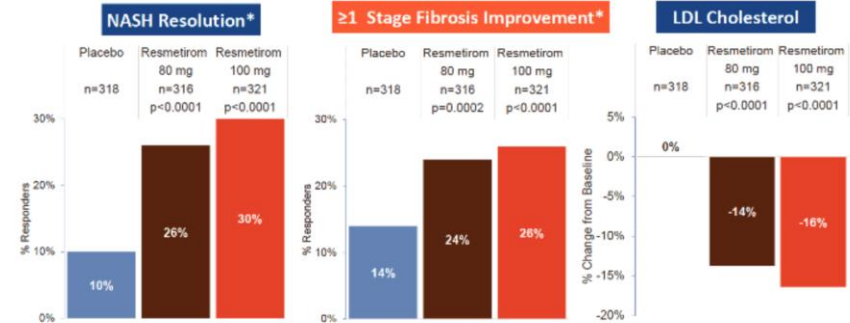
ORIGINAL ARTICLE



A Phase 3, Randomized, Controlled Trial of Resmetirom in NASH with Liver Fibrosis

Authors: Stephen A. Harrison, M.D., Pierre Bedossa, M.D., Ph.D., Cynthia D. Guy, M.D., Jörn M. Schattenberg, M.D. , Rohit Loomba, M.D., M.H.Sc., Rebecca Taub, M.D. , Dominic Labriola, Ph.D.,  ⁺²², for the MAESTRO-NASH Investigators* [Author Info & Affiliations](#)

Published February 7, 2024 | N Engl J Med 2024;390:497-509 | DOI: 10.1056/NEJMoa2309000 | [VOL. 390 NO. 6](#)
[Copyright © 2024](#)



Otras opciones farmacológicas

Metformina

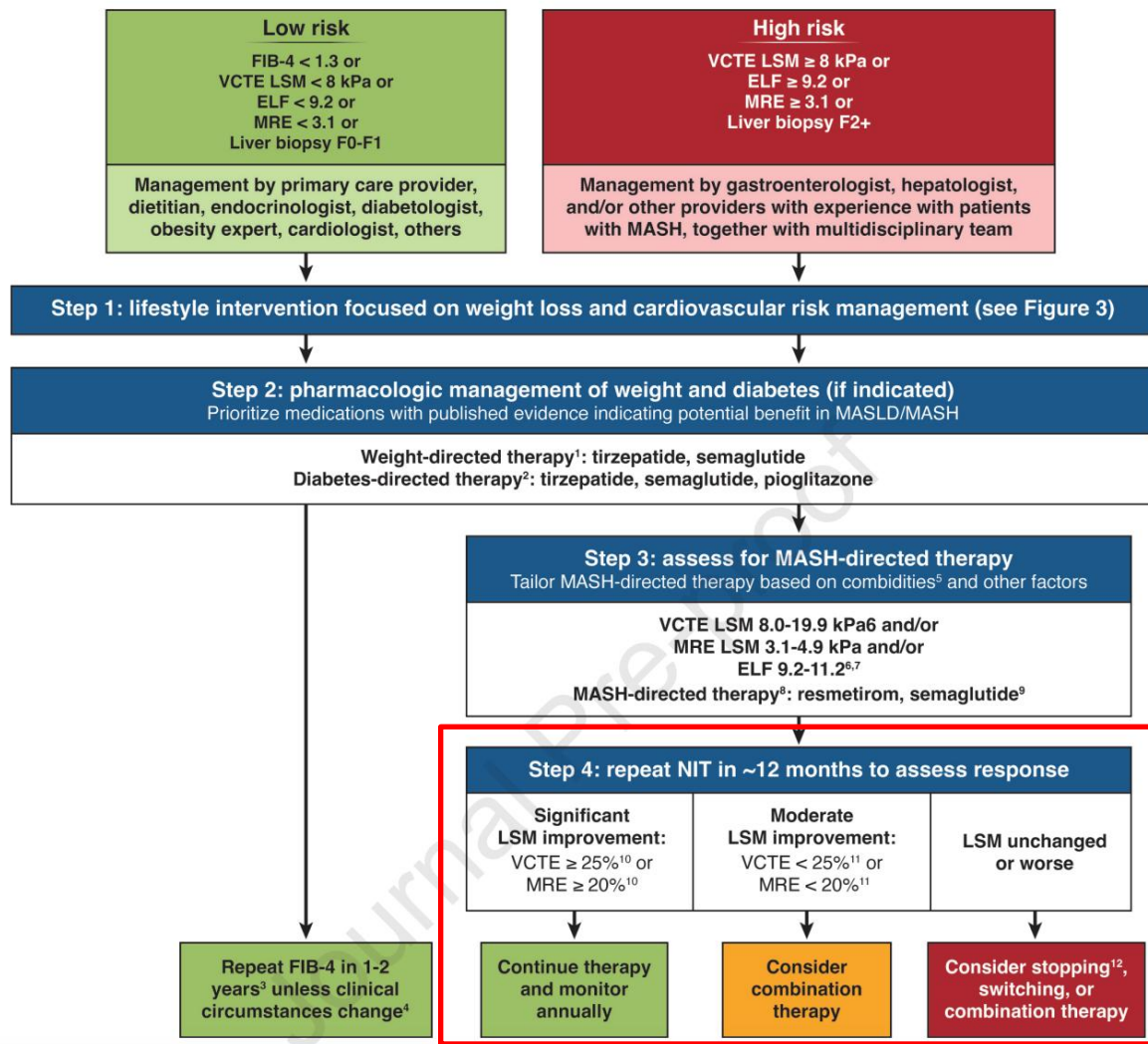
- No ha demostrado eficacia en la mejoría histológica de MASH en estudios con biopsias hepáticas pareadas.

Insulina

- Puede reducir la esteatosis hepática.
- Es el agente de elección para controlar la hiperglucemia en pacientes con diabetes tipo 2 y **cirrosis descompensada**, debido a su perfil de seguridad en este contexto.

Vitamina E

- Puede considerarse en **pacientes sin diabetes** con MASH, aunque su beneficio es limitado.
- Su uso en pacientes con diabetes tipo 2 es incierto y controvertido.
- Existen preocupaciones por un posible aumento del riesgo de **accidente cerebrovascular hemorrágico** y **cáncer de próstata** con su uso prolongado



Seguimiento de respuesta

Tratamiento dinámico

- Reevaluar en 6–12 meses:
 - peso,
 - HbA1c
 - perfil lipídico
 - transaminasas
 - FIB-4
 - VCTE/MRE/ELF si disponible.
- Si mejora riesgo:
 - continuar intervención y vigilancia.
- Si respuesta parcial:
 - intensificar pérdida de peso
 - optimizar DM2
 - considerar combinación.
- Si empeora:
 - descartar otras etiologías
 - remitir/reevaluar fibrosis
 - considerar terapia dirigida o manejo especializado.

Mensajes finales

MASLD no es una enfermedad hepática aislada

→ Es una manifestación de disfunción cardiometabólica sistémica

La fibrosis es el principal determinante de pronóstico y decisión terapéutica

→ Identificar F2 o más cambia el manejo

El paciente con diabetes es el fenotipo de mayor riesgo

→ Debe ser buscado activamente y tratado de forma prioritaria

El tratamiento inicia con cambios en el estilo de vida

→ Pérdida de peso y control cardiometabólico siguen siendo la base

El manejo es dinámico y requiere reevaluación periódica

→ No es una decisión única, es un proceso clínico continuo



Gracias
